高二级数学科每周一练 05

1. [★★☆☆]

[多选] 设 $\{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\}$ 构成空间的一个基底，下列说法正确的是 （　　）

A. $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 两两共面，但 $\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 不可能共面

B. 有且仅有一对实数 λ、μ，使得 $\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$

C. 对空间中的任一向量 $\vec{p}$，总存在唯一的有序实数组 (x,y,z)，使得 $\vec{p}=x\vec{a}+y\vec{b}+z\vec{c}$

D. $\frac{1}{2}\vec{a}$、$\frac{1}{3}\vec{b}$、$\frac{1}{4}\vec{c}$ 一定能构成空间的另一个基底

2. [★★☆☆]

[多选] 下列利用方向向量、法向量判断线、面位置关系的结论中，正确的是 （　　）

A. 两条不重合直线 l_1、l_2 的方向向量分别是 $\vec{a}=(2,3,-1)$、$\vec{b}=(-2,-3,1)$，则 $l_1\parallel l_2$

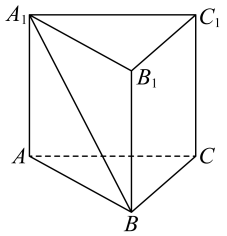
B. 两个不同的平面 α、β 的法向量分别是 $\vec{u}=(2,2,-1)$、$\vec{v}=(-3,4,2)$，则 $\alpha\perp\beta$

C. 直线 l 的方向向量 $\vec{a}=(1,-1,2)$，平面 α 的法向量是 $\vec{u}=(6,4,-1)$，则 $l\perp\alpha$

D. 直线 l 的方向向量 $\vec{a}=(0,3,0)$，平面 α 的法向量是 $\vec{u}=(0,-5,0)$，则 $l\parallel\alpha$

3. [★★★☆]

[多选] 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=AA_1$，空间一点 P 满足 $\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu\overrightarrow{BB_1}$，其中 λ、$\mu\in[0,1]$，则 （　　）



A. 若 $\lambda=\mu$，则点 P 在线段 BC_1 上

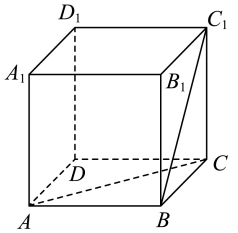
B. 若 $\lambda+\mu=1$，则点 P 在线段 B_1C 上

C. 若 $\lambda=\frac{1}{2}$，则不存在点 P，使得 $AP\perp BP$

D. 若 $\mu=\frac{1}{2}$，则存在点 P，使得 $B_1P\perp A_1B$

4. [★★★☆]

[多选] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PC}$ $(\lambda>0)$，则 （　　）



A. 对于任意的正实数 λ，三棱锥 A_1-BPC_1 的体积始终不变

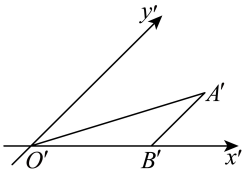
B. 对于任意的正实数 λ，都有 $D_1P\parallel$ 平面 A_1BC_1

C. 存在正实数 λ，使得异面直线 D_1P 与 BC_1 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$

D. 存在正实数 λ，使得直线 BP 与平面 AB_1C 所成的角为 $\frac{\pi}{6}$

5. [★★☆☆]

如图，$\triangle A'B'O'$ 是利用斜二测画法画出的水平放置的 $\mathrm{Rt}\triangle ABO$（$\angle ABO$ 为直角）的直观图，点 B' 在 x' 轴上，$O'B'=1$．若 $\triangle A'B'O'$ 的面积为 $\frac{\sqrt{2}}{8}$，则 $OA=$ _____．



6. [★★☆☆]

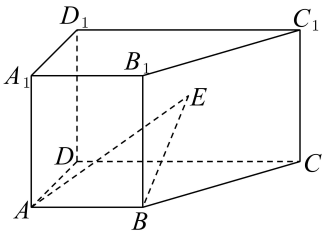
已知正四棱台的上、下底面边长分别为3和5，体积为49，则该正四棱台的高为_____.

7. [★★★☆]

如图，在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，四边形 $ABCD$ 是梯形，$AB\parallel CD$，$AD\perp CD$，E 为矩形 CC_1D_1D 两条对角线的交点，且 $BE\parallel$ 平面 AA_1D_1D.

(1) 证明：$AB=\frac{1}{2}CD$；

(2) 若 $AB=AD=2$，直线 BD_1 与平面 ABE 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{15}$，求 AA_1.



8. [★★★☆] 如图1，平面图形 $PABCD$ 由直角梯形 $ABCD$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle PAD$ 拼接而成，其中 $AB=BC=1$，$BC\parallel AD$，$AB\perp AD$，$PA=PD=\sqrt{2}$，$PA\perp PD$，PC 与 AD 交于点 O. 现将该平面图形沿着 AD 折成如图2所示的四棱锥 $P-ABCD$.

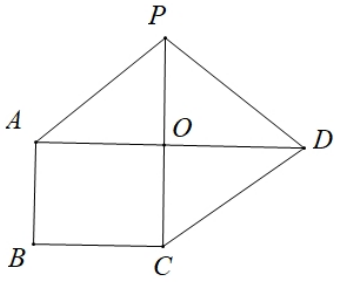


图1

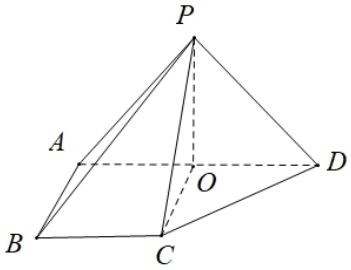


图2

(1) 当四棱锥 $P-ABCD$ 的体积最大时，求点 B 到平面 PCD 的距离；

(2) 在(1)的条件下，线段 PD 上是否存在一点 Q，使得二面角 $Q-AC-D$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$？若存在，求出 $\frac{PQ}{QD}$ 的值；若不存在，请说明理由.